C8 : Les transformations nucléaires

1 Noyaux isotopes.

Définition Noyaux isotopes

Deux noyaux sont isotopes s'ils ont le **même nombre de protons** (Z), mais un nombre de neutrons (N) différent.

- Tous les atomes ont des isotopes, par exemple le carbone existe sous forme d'isotopes ^{12}C,^{13}C,^{14}C, dans la nature.

Q1: *Donner la compositon des noyaux* $^{12}_{6}C$ *et* $^{14}_{6}C$ *puis justifier qu'ils sont isotopes.*

Réponse:

- Le diagramme ci-dessous montre l'ensemble des noyaux connus sous forme de cases colorées.

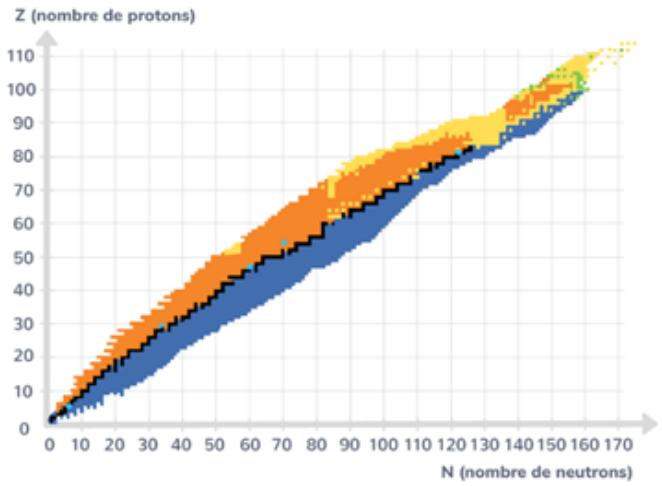


Fig. 1. – Diagramme NZ

- Les cases noire correspondent à des **noyaux stables**. Les autres sont **radioactifs**, c'est à dire qu'ils peuvent spontanément se transformer pour former un autre noyau par **désintégration**.

2 Réactions nucléaires.

A. Lois de conservation

Une transformation **nucléaire** modifie la composition des noyaux qui y participent.

Définition Loi de conservation (lois de Soddy)

Pour la transformation nucléaire où les éléments X et Y donnent X' et Y', on a:

$$^{A1}_{Z1}X + ^{A2}_{Z2}Y \rightarrow ^{A3}_{Z3}X' + ^{A4}_{Z4}Y'$$

$A1 + A2 = A3 + A4$ conservation du nombre de nucléons

$Z1 + Z2 = Z3 + Z4$ conservation du nombre de charges

Remarque : En physique nucléaire, Z est le nombre de charges, il peut être positif négatif ou nul.

Q2: *Déterminer les valeurs de A et Z puis donner le nom de la particule, lors de la transformation:* $^{60}_{27}Co \rightarrow ^{60}_{28}Ni + ^{A}_{Z}e$

Réponse:

B. Fusion

Définition Fusion

Dans une réaction de fusion nucléaire deux noyaux légers s'associent pour en former un plus lourd.

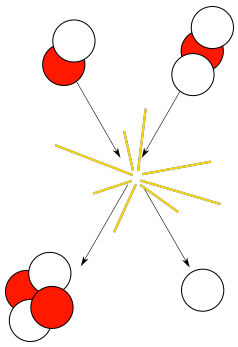


Fig. 2. – Fusion nucléaire

C. Fission

Définition Fission nucléaire

Dans une réaction de fission, un noyau lourd se sépare en plusieurs noyaux plus petits sous l'effet du choc avec neutron.

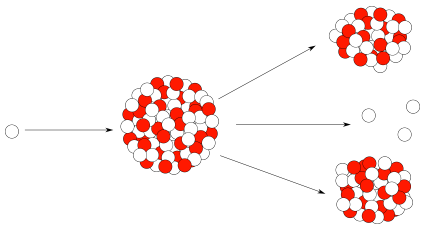


Fig. 3. – Fission nucléaire

Remarque : Les neutrons libérés par la transformation peuvent en déclencher de nouvelles, on parle alors de **réaction en chaîne**.

> ***Q3:*** *Quelle est la différence entre la fusion et la fission nucléaire ?*

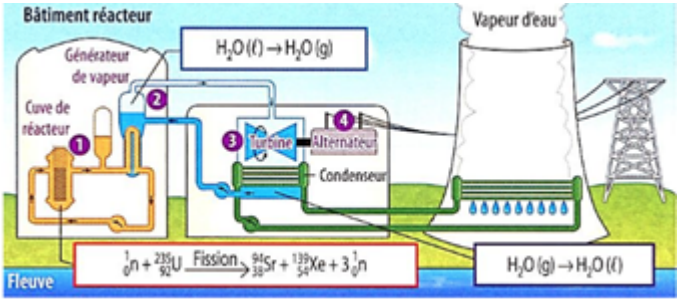
Réponse:

3 Aspect énergétique

Toutes les transformations nucléaires libèrent d'importantes quantités d'énergie.

A. Principe d'une centrale nucléaire

Une centrale nucléaire converti l'énergie nucléaire de l'uranium en **énergie électrique.**



Les 4 principales étapes sont:

- La fission de l'uranium libère une énergie qui **chauffe** un fluide dans un circuit fermé appelé «primaire» (1)
- Le fluide vaporise de l'eau circulant dans un autre circuit appelé «secondaire». (2)
- La vapeur sous pression entraîne une **turbine** qui se met en rotation. (3)
- La rotation de la turbine entraîne celle d'un **alternateur** qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. (4)

C8 : Activité et Exercices

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Exercice 1: Équations nucléaires

Compléter les équations de réactions nucléaires suivantes en appliquant les lois de conservation de Soddy :

1) $^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{94}_{38}Sr + ^{A}_{Z}Xe + 3^{1}_{0}n$

2) $^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{A}_{Z}n$

Exercice 2: Type de transformation

Identifier pour chaque équation s'il s'agit d'une fusion, d'une fission ou d'une désintégration radioactive :

1) $^{2}_{1}H + ^{2}_{1}H \rightarrow ^{3}_{2}He + ^{1}_{0}n$

2) $^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{141}_{56}Ba + ^{92}_{36}Kr + 3^{1}_{0}n$

3) $^{14}_{6}C \rightarrow ^{14}_{7}N + ^{0}_{-1}e$

Exercice 3: Isotopes du carbone

Le carbone (Z = 6) possède trois isotopes principaux : le carbone 12 ($_{12}C$), le carbone 13 ($_{13}C$) et le carbone 14 ($_{14}C$).

1) Donner la composition (nombre de protons et de neutrons) de chacun de ces trois noyaux.

2) Le carbone 12 et le carbone 13 sont les seuls à être représentés par des cases noires sur le diagramme NZ. Qu'est-ce que cela signifie pour le carbone 14 ?

Exercice 4: L'énergie du Soleil

Le Soleil produit une quantité colossale d'énergie grâce à des réactions nucléaires au sein de son noyau. L'une des réactions principales est la suivante :

$$^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n$$

1) Comment appelle-t-on les noyaux $^{2}_{1}H$ et $^{3}_{1}H$ par rapport à l'hydrogène «classique» ($^{1}_{1}H$) ?

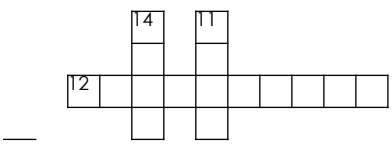
2) S'agit-il d'une réaction de fusion ou de fission ? Justifier.

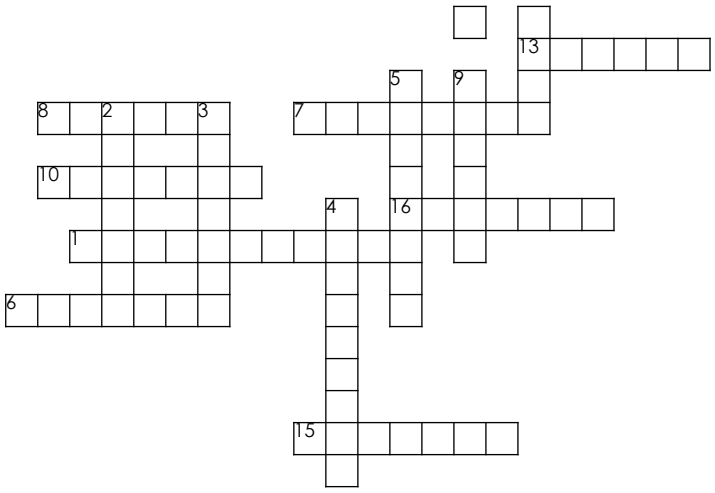
3) Pourquoi cette réaction nécessite-t-elle des températures extrêmement élevées (plusieurs millions de degrés) ?

Exercice 5: Chaîne énergétique

Compléter le diagramme de conversion d'énergie d'une centrale nucléaire en précisant la forme d'énergie à chaque étape :

Uranium -> [(a)] -> Turbine -> [(b)] -> Alternateur -> [(c)]





Horizontalement:
1. Machine qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique.
6. Division d'un noyau lourd en deux noyaux plus légers.
7. Désigne les protons et les neutrons.
8. Union de deux noyaux légers.
10. Principal combustible utilisé dans les centrales nucléaires.
12. Noyau instable qui se désintègre spontanément.
13. Particule chargée positivement dont le nombre définit l'élément chimique.
15. Organe de la centrale qui convertit l'énergie de la vapeur en mouvement.
16. Isotope de l'hydrogène possédant un proton et deux neutrons.

Verticalement
2. Qualifie les noyaux représentés par des cases noires sur le diagramme NZ.
3. Particule sans charge électrique.
4. Isotope de l'hydrogène possédant un proton et un neutron.
5. Particule émise lors de certaines désintégrations radioactives.
9. Siège de réactions de fusion naturelle à très haute température.
11. Noyaux ayant le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent.
14. Nom du scientifique associé aux lois de conservation nucléaires.